

Laboratorium 1: Podstawowe komendy i operacje na katalogach w Linuxie

Cel zajęć:

- Zaznajomienie studentów z podstawowymi komendami systemu Linux.
 - Nauka zarządzania plikami i katalogami za pomocą terminala.
-

Temat 1: Podstawowe komendy w Linuxie

Krok 1: Uruchamianie terminala

- **Zadanie:** Uruchom terminal za pomocą skrótu Ctrl+Alt+T lub znajdź terminal w menu systemowym.
-

Krok 2: Sprawdzanie lokalizacji (pwd)

- **Komenda:** pwd (Print Working Directory).
 - **Zadanie:** Wpisz komendę pwd, aby wyświetlić ścieżkę bieżącego katalogu.
-

Krok 3: Wyświetlanie zawartości katalogu (ls)

- **Komenda:** ls (List).
 - **Zadanie:** Użyj komendy ls, aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu.
 - **Ćwiczenie dodatkowe:** Użyj ls -l do wyświetlenia szczegółów plików i katalogów.
-

Krok 4: Nawigacja po katalogach (cd)

- **Komenda:** cd (Change Directory).
 - **Zadanie:**
 - Przejdź do katalogu /home za pomocą cd /home.
 - Następnie przejdź do katalogu domowego za pomocą cd ~.
 - Użyj komendy cd .., aby cofnąć się o jeden poziom w strukturze katalogów.
-

Krok 5: Informacje o systemie (uname)

- **Komenda:** `uname -a` (Wyświetla informacje o systemie).
 - **Zadanie:** Wpisz `uname -a`, aby zobaczyć podstawowe informacje o systemie operacyjnym.
-

Temat 2: Operacje na katalogach

Krok 1: Tworzenie nowego katalogu (`mkdir`)

- **Komenda:** `mkdir` (Make Directory).
 - **Zadanie:** Stwórz nowy katalog o nazwie "test" w bieżącym katalogu za pomocą `mkdir test`.
-

Krok 2: Usuwanie pustego katalogu (`rmdir`)

- **Komenda:** `rmdir` (Remove Directory).
 - **Zadanie:** Usuń katalog "test" za pomocą komendy `rmdir test`.
-

Krok 3: Przenoszenie i zmiana nazw katalogów (`mv`)

- **Komenda:** `mv` (Move).
 - **Zadanie:**
 - Stwórz nowy katalog o nazwie "dane" (`mkdir dane`).
 - Zmień jego nazwę na "backup" za pomocą komendy `mv dane backup`.
-

Krok 4: Wyświetlanie zawartości katalogu (`tree`)

- **Komenda:** `tree` (opcjonalna komenda, może wymagać instalacji).
 - **Zadanie:** Wpisz `tree`, aby wyświetlić strukturę katalogów w formie drzewa.
-

Krok 5: Usuwanie katalogu z zawartością (`rm -r`)

- **Komenda:** `rm -r` (Remove Recursive).
 - **Zadanie:** Stwórz katalog "projekty" z plikami w środku. Następnie usuń go za pomocą `rm -r projekty`.
-

Ćwiczenia praktyczne:

Zadanie 1: Tworzenie i zarządzanie katalogami

1. Utwórz katalog "projekty".
 2. Wewnątrz katalogu "projekty" utwórz dwa podkatalogi: "projekt1" i "projekt2".
 3. Przejdź do katalogu "projekt1" i utwórz plik "readme.txt" za pomocą komendy `touch readme.txt`.
 4. Skopiuj plik "readme.txt" do katalogu "projekt2".
 5. Usuń katalog "projekt1" wraz z jego zawartością.
-

Zadanie 2: Praktyczne operacje na katalogach i plikach

1. Utwórz katalog "test_lab".
2. Wewnątrz katalogu "test_lab" utwórz plik "plik1.txt" oraz "plik2.txt".
3. Skopiuj plik "plik1.txt" do "plik3.txt".
4. Przenieś plik "plik2.txt" do katalogu domowego.
5. Usuń plik "plik3.txt".